

PROPOSAL PROYEK INTERNET OF THINGS (IoT)

Smart Parking System with Gas Monitoring & Automated Billing



Dosen Pengampu:

Septian Geges, S.Kom., M.Kom.

Anggota Kelompok:

Agatha Monalisa	(2330105030008)
Muhammad Rony Kurniawan	(2330105030018)
Ni Putu Lowryanty	(2330105030029)
Fatiya Ummu Hanifah Zahra	(2330205030042)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2026

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Masalah	1
1.2 Tujuan Sistem	2
1.3 Rumusan Masalah	2
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1 Diagram Arsitektur IoT	4
2.2 Daftar Komponen Wokwi	5
2.3 Rencana Kerja	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Masalah

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di sekitar pemukiman dan tempat-tempat kegiatan umum telah mempersulit pengelolaan parkir. Sistem parkir konvensional yang sebagian besar bergantung pada proses manual, seperti tiket fisik, pembayaran tunai, dan pengawasan langsung oleh petugas, seringkali mengakibatkan berbagai inefisiensi. Antrean panjang pada jam sibuk, pencatatan durasi parkir, potensi kesalahan manusia dalam perhitungan biaya, dan ketiadaan informasi ketersediaan slot secara real-time merupakan beberapa masalah yang sering muncul.

Situasi ini tidak hanya mengurangi kepuasan pengguna tetapi juga produktivitas operasional parkir. Selain aspek efisiensi, keamanan lingkungan di beberapa area parkir, seperti basement atau gedung bertingkat, juga menjadi perhatian kritis. Emisi kendaraan yang terperangkap di ruang terbatas berpotensi menyebabkan penumpukan gas, seperti karbon monoksida (CO) dan partikel halus, dalam waktu singkat. Tanpa sistem pemantauan kualitas udara yang kontinu, akumulasi gas tersebut dapat membahayakan kesehatan pengunjung dan petugas, serta meningkatkan risiko insiden kebakaran atau keracunan gas.

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan integrasi solusi cerdas untuk mengatasi kedua masalah tersebut secara bersamaan. Sistem parkir dapat diotomatisasi sepenuhnya dengan menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketersediaan kendaraan dan slot, modul RFID untuk otentikasi akses, Real-Time Clock (RTC) DS1307 untuk pencatatan waktu masuk dan keluar kendaraan, serta sensor MQ-2 untuk pemantauan gas. Konektivitas ke broker MQTT memungkinkan transmisi data real-time ke dashboard pemantauan jarak jauh, perintah kontrol tanpa tombol fisik, fitur auto-reconnect, dan pencatatan log transaksi untuk stabilitas sistem. Berdasarkan kebutuhan dan solusi potensial yang disebutkan di atas, proyek “Sistem Parkir Cerdas dengan

Pemantauan Gas & Penagihan Otomatis” sedang dikembangkan sebagai sistem parkir terintegrasi yang mengutamakan efisiensi operasional, transparansi, keamanan lingkungan, dan kemudahan penggunaan digital.

1.2 Tujuan Sistem

1. Membuka dan menutup portal parkir otomatis berdasarkan validasi RFID.
2. Mendeteksi kendaraan di gerbang dan ketersediaan slot parkir menggunakan sensor ultrasonik.
3. Mencatat waktu masuk-keluar dengan RTC DS1307 dan menghitung biaya parkir Rp 2.000 per jam.
4. Memantau kadar gas berbahaya (MQ-2) dan mengaktifkan alarm serta notifikasi jika melebihi batas aman.
5. Menampilkan informasi sistem (slot, biaya, status gas) pada LCD I2C.
6. Mengirim data ke broker MQTT untuk monitoring jarak jauh dan menerima perintah kontrol tanpa tombol fisik.
7. Menerapkan sistem yang stabil dengan auto-reconnect WiFi/MQTT dan penyimpanan log transaksi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan arsitektur sistem parkir berbasis IoT yang mengintegrasikan modul RFID, sensor ultrasonik, RTC DS1307, dan sensor gas MQ-2 pada satu platform mikrokontroler?
2. Bagaimana mekanisme otomatisasi pembukaan/penutupan gerbang, pendeteksian ketersediaan slot parkir, serta penghitungan biaya parkir sebesar Rp 2.000 per jam.
3. Bagaimana sistem memantau kadar gas berbahaya secara kontinu, mengaktifkan alarm dan notifikasi ketika melewati batas aman, serta

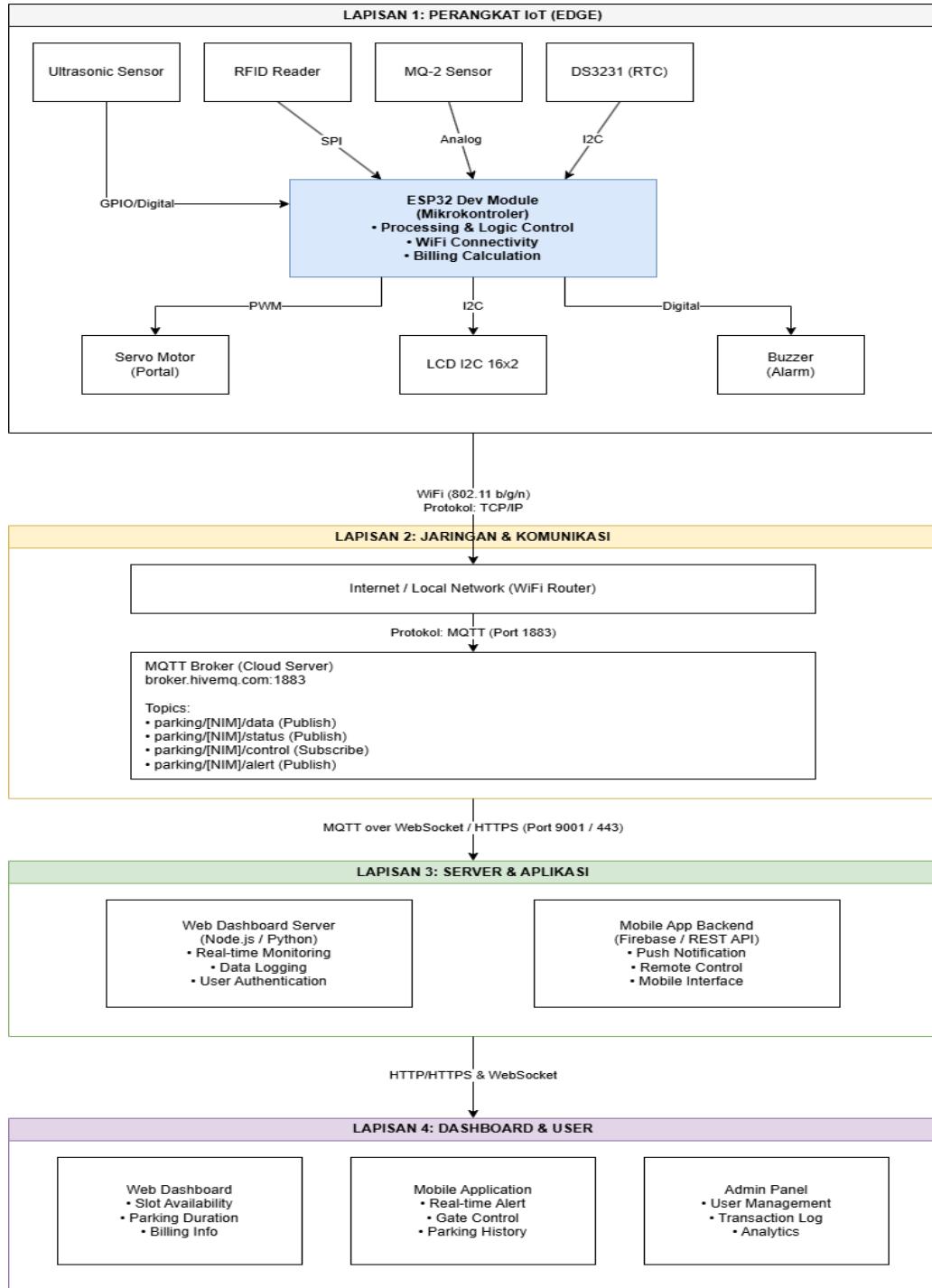
menampilkan status operasional (slot, biaya, kadar gas) pada LCD I2C dan platform monitoring jarak jauh via protokol MQTT?

4. Seberapa andal dan efektif purwarupa sistem ini dalam meningkatkan akurasi penagihan, mempercepat proses keluar-masuk kendaraan, serta memberikan peringatan dini terhadap kondisi lingkungan yang tidak aman dibandingkan dengan pengelolaan parkir konvensional?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Diagram Arsitektur IoT



2.2 Daftar Komponen Wokwi

Berikut ini adalah daftar Komponen Wokwi yang kami gunakan untuk mengerjakan proyek dari studi kasus Smart Parking System with Gas Monitoring & Automated Billing:

No	Komponen	Fungsi & Penjelasan Interaksi
1	ESP32 Dev Module	Mikrokontroler utama. Membaca sensor, menjalankan logika billing, mengelola koneksi MQTT, serta mengkoordinasikan komunikasi I2C/SPI ke periferan lain.
2	Ultrasonic Sensor (HC-SR04) - Gate	Mendeteksi kendaraan yang mendekat ke portal masuk. Jarak < 50cm memicu proses pembacaan RFID.
3	Ultrasonic Sensor (HC-SR04) - Slot	Memantau status slot parkir. Data digunakan untuk memperbarui slot_available dan status FULL/AVAILABLE.
4	RFID Reader (MFRC522)	Membaca UID kartu/tag via SPI. ESP32 mencocokkan UID dengan whitelist. Hasil validasi mengontrol buka/tutup servo atau memicu buzzer penolakan.
5	Sensor Gas (MQ-2)	Mendeteksi kadar gas berbahaya. Output analog diproses via ADC. Jika > threshold_aman, sistem aktifkan buzzer, tampilkan peringatan di LCD, & publish alert ke MQTT.
6	RTC DS1307	Modul pencatat waktu absolut. Menyimpan timestamp masuk/keluar secara akurat & persisten. ESP32 membaca rtc.now() untuk pencatatan timestamp masuk/keluar, biaya Rp 2.000 per jam.

7	Servo Motor (SG90)	Simulasi portal parkir. Sudut 0° = tertutup, 90° = terbuka. Dikontrol PWM oleh ESP32 berdasarkan validasi RFID atau perintah MQTT.
8	LCD I2C 16x2	Antarmuka visual lokal menggantikan LED. Menampilkan informasi sisa slot dan kadar gas secara default, serta hasil validasi RFID dan biaya parkir saat ada event.
9	Buzzer (Active)	Indikator suara untuk akses ditolak, slot penuh, atau kadar gas tinggi. Dikontrol digital HIGH/LOW.

2.3 Rencana Kerja

Proyek Smart Parking System with Gas Monitoring & Automated Billing direncanakan diselesaikan dalam 5 minggu dengan pendekatan pengembangan bertahap (phased development), pengujian iteratif, dan kolaborasi tim berbasis GitHub:

Minggu	Hari	Kegiatan Detail	Deliverable	Penanggung Jawab
Minggu 1: Perencanaan & Desain Sistem	1-3	Pembentukan tim, diskusi kebutuhan sistem, penentuan judul & latar belakang proposal.	Dokumen proposal draft awal, daftar anggota, repository GitHub dibuat & di-setup.	Seluruh Anggota
	4-7	Perancangan diagram arsitektur IoT.	Diagram arsitektur final	Tim Hardware & Software
Minggu 2:	8-10	Setup proyek	Skematik Wokwi	Dev 1 & 2

Simulasi Hardware & Integrasi Sensor Dasar		Wokwi: ESP32, Ultrasonik (Gate & Slot), RFID MFRC522, Servo, Buzzer, LCD I2C. Implementasi kode dasar pembacaan sensor & display LCD.	v1.0, fungsi berjalan stabil, log serial informatif.	
	11-14	Integrasi modul RTC DS1307 untuk pencatatan waktu absolut, kalibrasi sensor MQ-2 (gas), implementasi logika anti-bounce pada deteksi kendaraan.	RTC sinkron & output waktu akurat, threshold gas terkalibrasi, deteksi kendaraan stabil tanpa false trigger.	Dev 3 & 4
Minggu 3: Pengembangan Logika Inti & Otomasi	15-17	Implementasi logika RFID: whitelist UID, validasi akses, kontrol Servo (buka/tutup portal), aktivasi Buzzer pada akses ditolak.	Autentikasi RFID berfungsi, Servo responsif, Buzzer aktif sesuai kondisi.	Dev 1 & 3
	18-21	Pengembangan	Logika billing per	Dev 2 & 4

		logika billing Rp 2.000 per jam dengan pembulatan ke atas dan manajemen slot parkir	jam berjalan, counter slot tersedia/terisi update real-time, log transaksi tersimpan.	
Minggu 4: Integrasi Jaringan & Monitoring MQTT	22-24	Konfigurasi koneksi WiFi & MQTT, implementasi topik publish.	Koneksi WiFi/MQTT stabil, payload JSON terkirim tiap 3 detik, perintah remote (mode, reset, gate) diterima ESP32.	Tim Software
	25-28	Integrasi LCD dengan data MQTT: tampilan bergantian (slot, status gate, biaya, notifikasi gas).	LCD menampilkan info lengkap & update real-time.	Dev 1 & 2
Minggu 5: Pengujian Akhir & Optimasi	29-31	Uji coba end-to-end: skenario kendaraan valid/invalid, slot penuh, gas bocor. Optimasi memori & responsivitas	Sistem lolos uji 50+ siklus parkir, tidak ada memory leak, logika fail-safe aktif, semua fitur berjalan sesuai spesifikasi.	Seluruh Anggota

		kode (non-blocking millis()).		
	32-34	Refinement UI/UX: penyesuaian tampilan LCD, format JSON yang mudah dibaca.	LCD informatif & rapi, payload JSON terstruktur, skenario demo terdokumentasi di README GitHub.	Tim Software

DAFTAR PUSTAKA

Diagram Arsitektur IoT. (2019). Diagram Arsitektur IoT. Diakses dari website:

<https://drive.google.com/file/d/1cGedGwpwwLO2B9Ufd7Vch-UfWnmZTnTj/view>

Link GitHub: <https://github.com/FatiyaUmmu/kelompok8-project-iot.git>